

Проектирование человеко-машинных интерфейсов

Лекция 8. Общение на естественном языке.
Применение, особенности, проблемы.

Что такое язык?

- Язык – это не только средство общения, но и средство мышления
- «Повседневный язык нечеток, границы употребляемых в нем значений размыты; кроме того, язык как целое эволюционирует вместе с общественными и культурными изменениями. Дело в том, что язык является "неавтономной" структурой, так как языковые образования соотносятся с внеязыковыми ситуациями.»

С. Лем. Сумма технологии

Бенджамин Уорф:

"Было установлено, что основа языковой системы любого языка (грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума."

Язык- это система взаимосвязанных категорий, которая, с одной стороны, отражает, с другой- фиксирует определенный взгляд на мир.

Конфуций:

«Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований.

Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться.

Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают.

Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом.

Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести.

Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять».

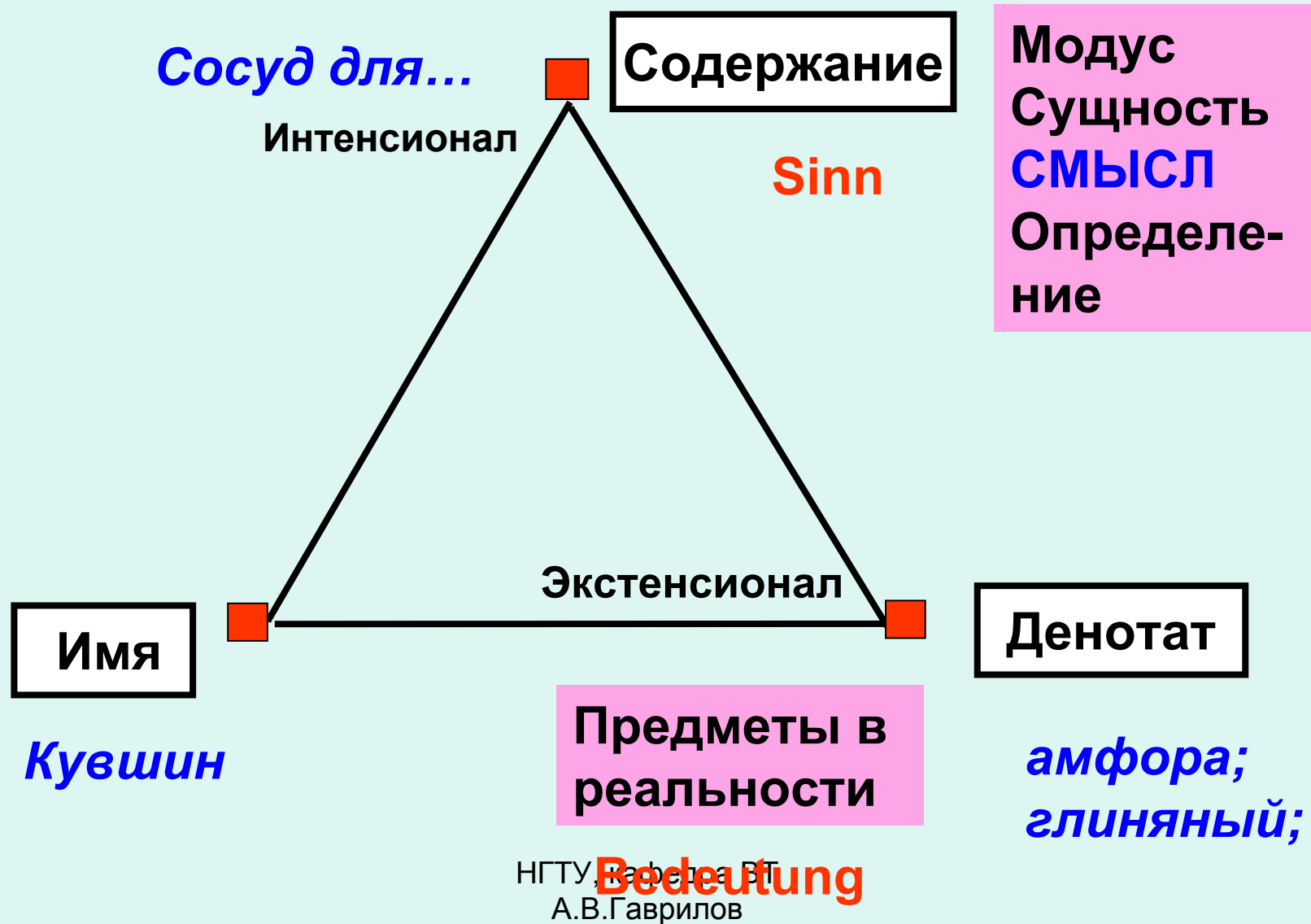
Прикладные системы, использующие ЕЯ

- Электронные переводчики,
- Распознаватели текста,
- Поисковые системы (в WEB, на рабочей станции – текстов, почты, в БД),
- Аннотаторы и рубрикаторы,
- Управление с помощью ЕЯ,
- Вопросно-ответные системы,
- Виртуальные личности.

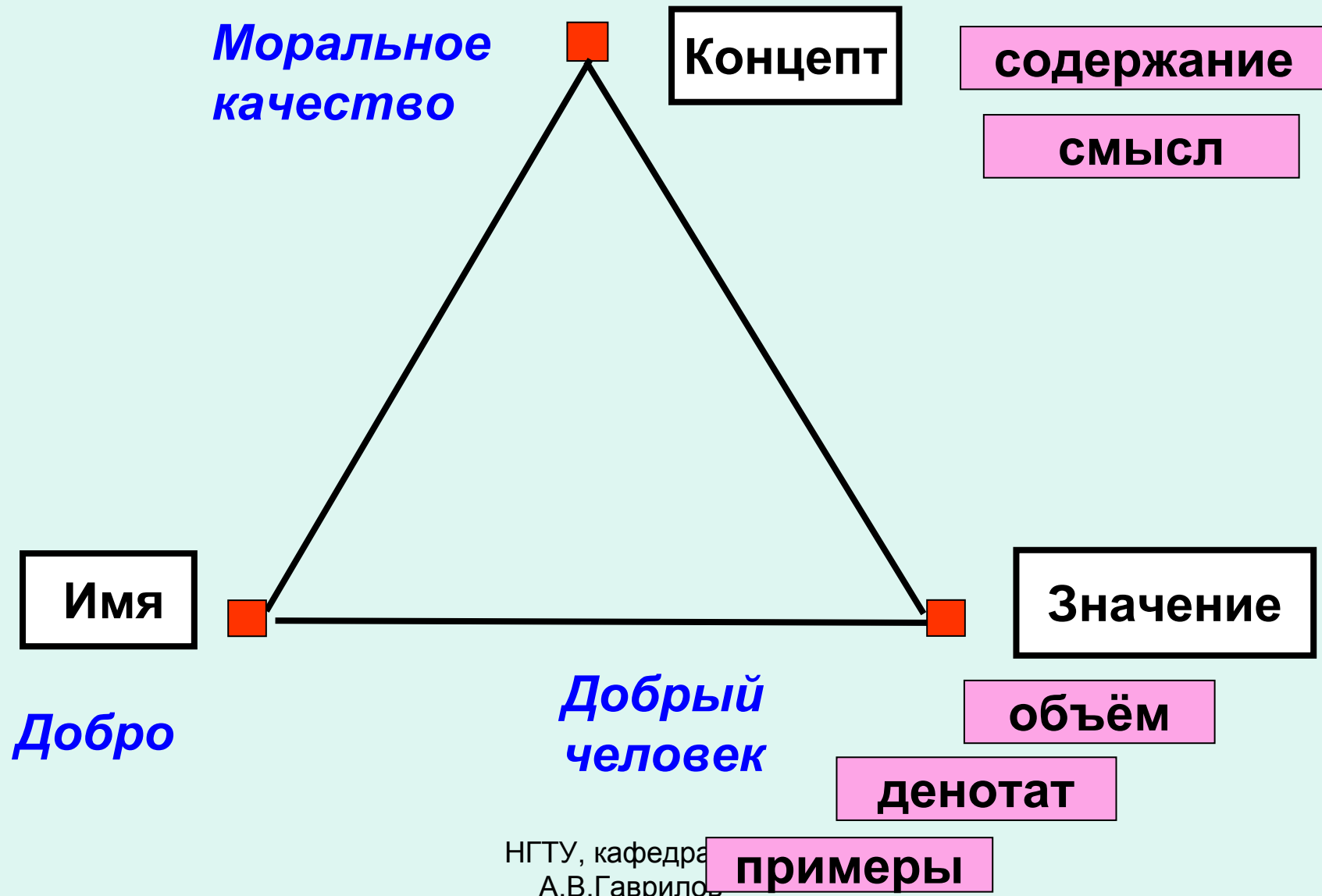
Вопросно-ответные системы (QUESTION ANSWERING)

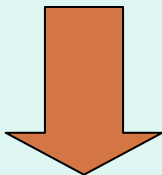
- Нужен не документ или ссылка на него, а ответ на конкретный вопрос , например: *Кто придумал вилку?*
- Примерная стратегия построения ответа:
 - определение типа вопроса, и запрашиваемого понятия
 - построение запроса к интернет-поисковику
 - извлечение из найденных документов нужной информации
 - построение фразы ответа

Знак. Семантический треугольник Г.Фреге



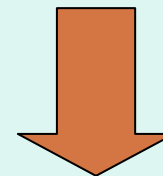
Знак. “Понятие”





- ***Имя***
- ***Знак***

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Факт

Задачи при работе с ЕЯ:

- Анализ (понимание) ЕЯ,
 - Морфологический анализ,
 - Синтаксический анализ,
 - Семантический анализ,
 - Прагматический анализ,
- Синтез предложений ЕЯ,
- Классификация текстов,
 - Частотные методы,
 - Нейросетевые методы,
- Распознавание речи,
- Синтез речи.

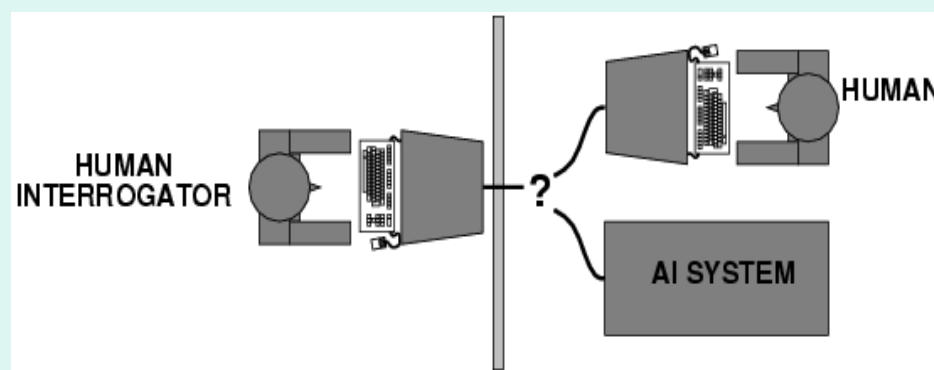
Может ли компьютер думать?

Вопрос связан с диалогом на ЕЯ

- Тест Тьюринга (Алан Тьюринг 1950)
- Китайская комната Серля (Джон Серль 1980)

Тест Тьюринга

- Turing (1950) "Computing machinery and intelligence":
- «Может ли машина думать?» → «Способна ли машина к разумному поведению?»



Китайская комната Серля

«Тупо» заменяет англ. слова на китайские, пользуясь инструкциями.



Знает ли обитатель комнаты китайский язык?

Первые опыты

- **SHRDLU**

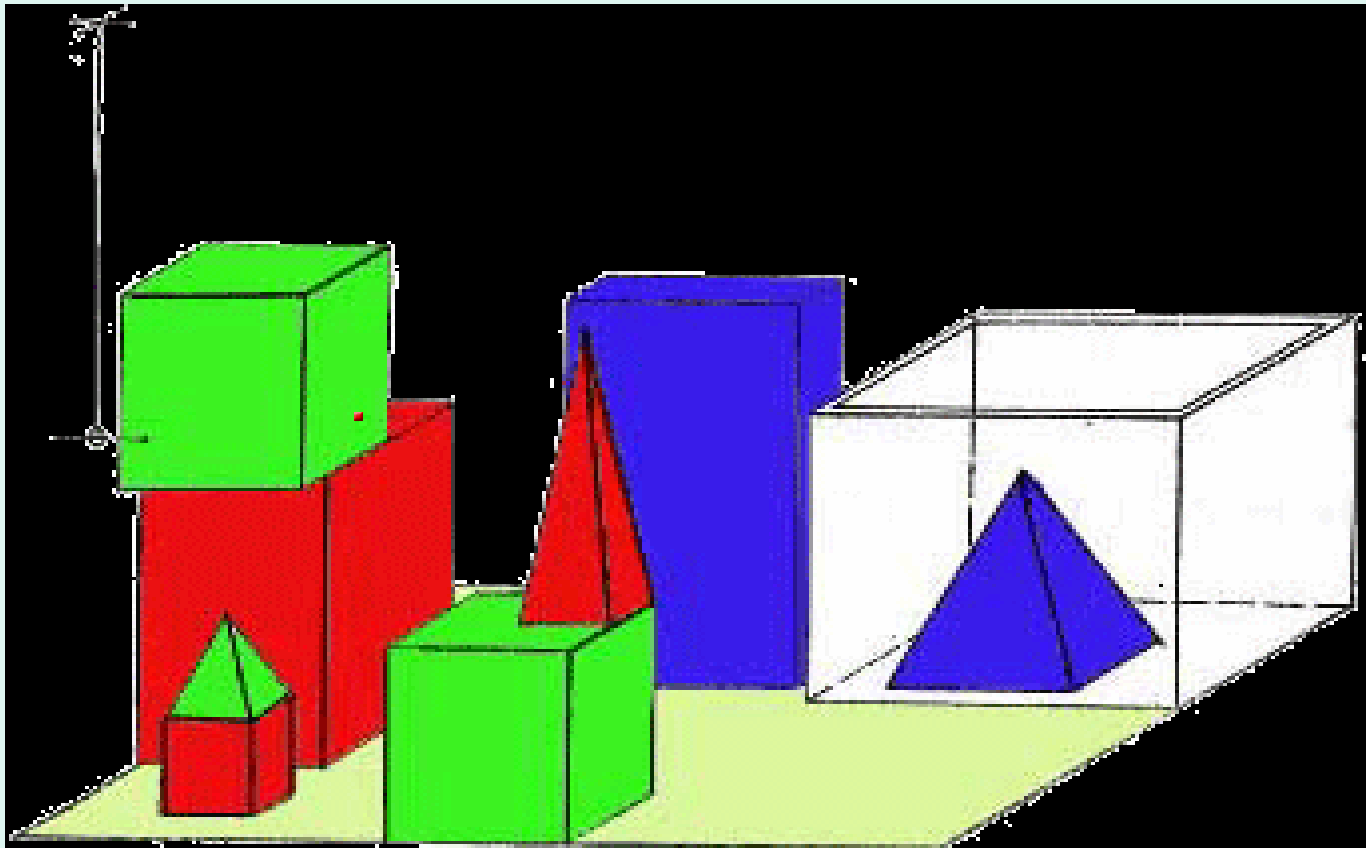
программа, разработанная Терри Виноградом в 1968-1970 г. в MIT: моделирует понимание компьютером ЕЯ в узкой области. Название происходит из сочетания самых частотных букв английского языка -

ETAOIN SHRDLU

- **Eliza**

Виртуальный собеседник, созданный Джозефом Вейзенбаумом в 1966 г., пародирует понимание компьютером ЕЯ

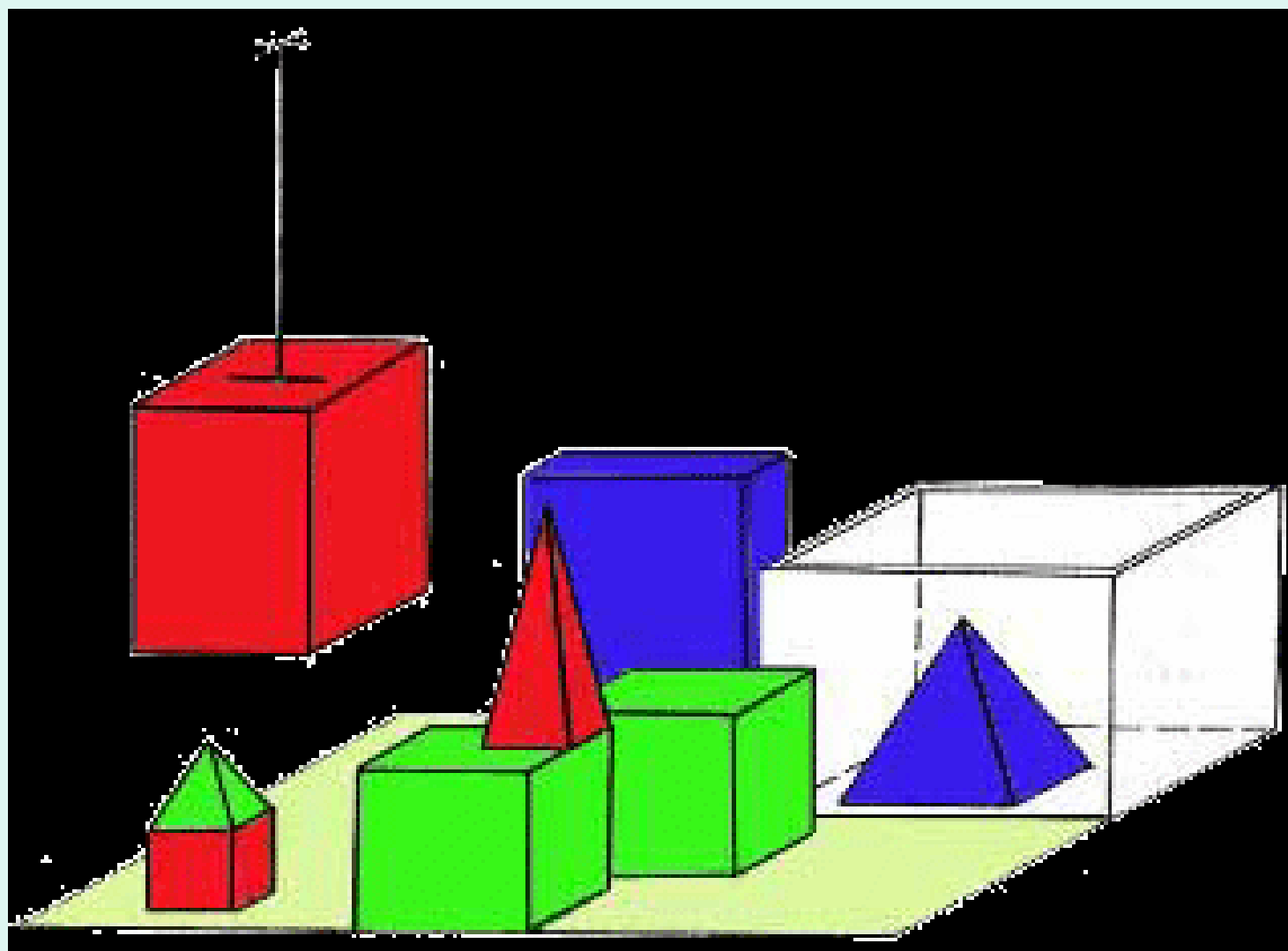
SHRDLU



Человек: Возьми большой красный блок.

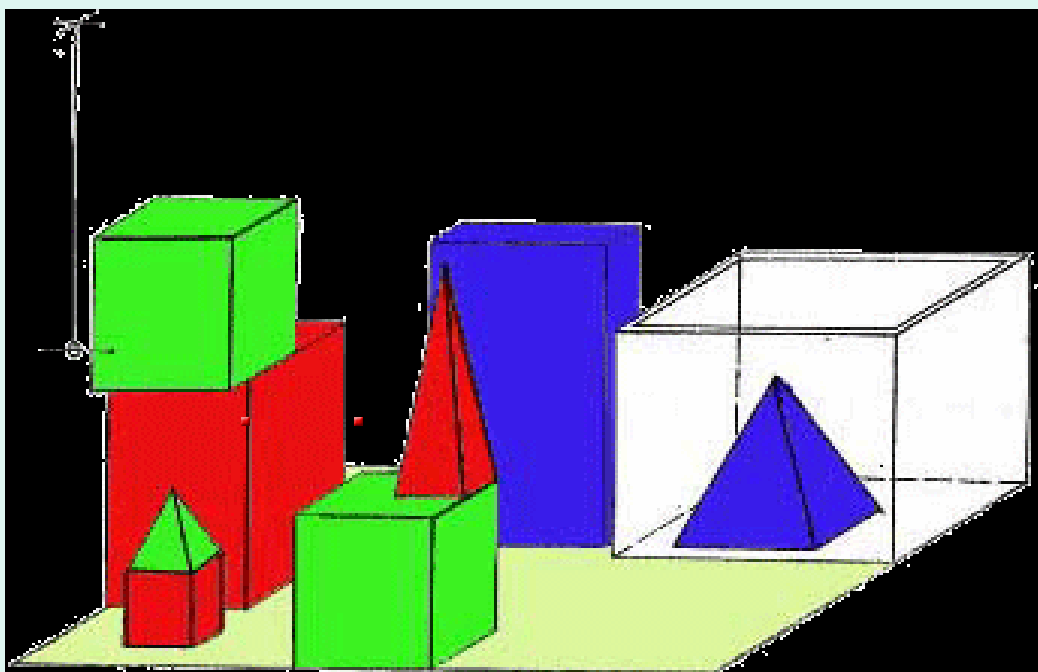
Компьютер: ОК.

НГТУ, кафедра ВТ
А.В.Гаврилов



НГТУ, кафедра ВТ
А.В.Гаврилов

SHRDLU



Человек: Что находится в коробке?

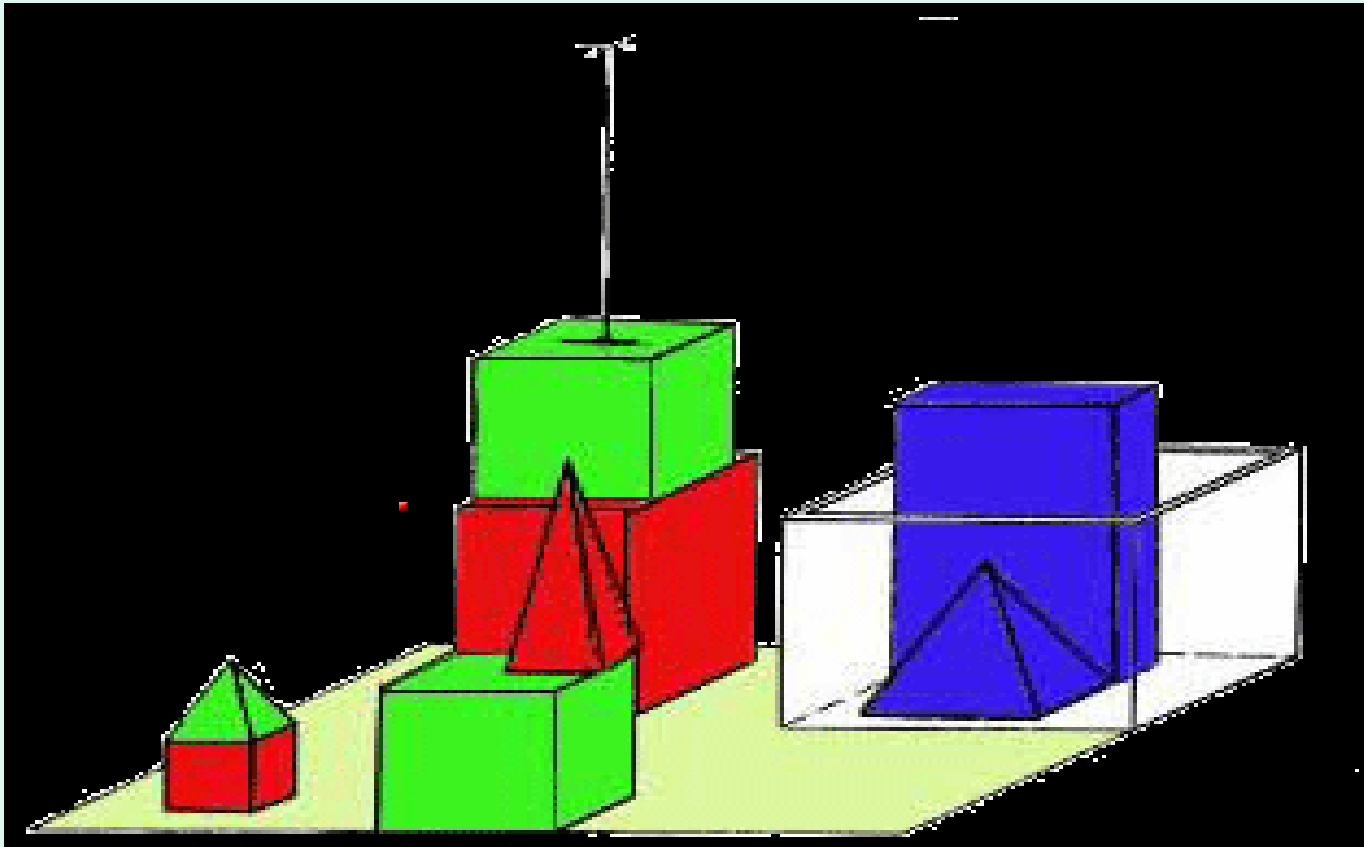
Компьютер: СИНЯЯ ПИРАМИДА И СИНИЙ БЛОК.

Человек: Что служит опорой для (этой) пирамиды?

Компьютер: КОРОБКА.

ИТ.У, кафедра ВТ
А.В.Гаврилов

SHRDLU



Человек: Есть ли за пирамидой какой-нибудь большой блок?

Компьютер: ДА, ТАКИХ ТРИ: БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ, БОЛЬШОЙ
ЗЕЛЕНый КУБ И СИНИЙ БЛОК.

НГТУ, кафедра ВТ

А.В.Гаврилов

Человек: Помести малый (блок) на зеленый куб, на котором находится пирамида.

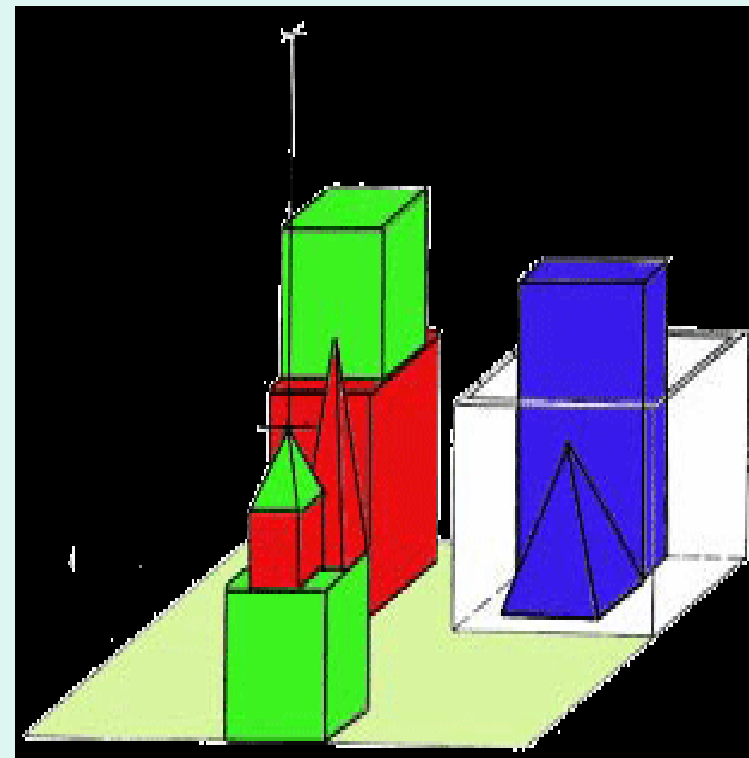
Компьютер: ОК.

Человек: Поставь самую маленькую пирамиду на него

Компьютер: ОК.

Человек: Служит ли самая короткая вещь, которая опирается на опору самой высокой пирамиды, опорой для чего-то еще?

Компьютер: ДА, ДЛЯ ЗЕЛеной ПИРАМИДЫ.



Виртуальные собеседники в Интернете

- <http://chatbot.tw1.ru/>
- <http://fundux.ru/watch21>
- <http://sexbot.tw1.su/>
- Наиболее распространённые методы выбора ответа в виртуальных собеседниках следующие:
 - Реакция на ключевые слова: Данный метод был использован в [Элизе](#). Например, если фраза пользователя содержала слова «отец», «мать», «сын» и другие, Элиза могла ответить: «Расскажите больше о вашей семье».
 - Совпадение фразы: Имеется в виду похожесть фразы пользователя с теми, что содержатся в базе знаний. Может учитываться также порядок слов.
 - Совпадение контекста: Часто в руководствах к программам-собеседникам просят не использовать фразы, насыщенные местоимениями, типа: «А что это такое?» Для корректного ответа некоторые программы могут проанализировать предыдущие фразы пользователя и выбрать подходящий ответ.

«Понимающий» компьютер должен осуществлять обработку всех уровней языка

- Фонетика
- Морфология
- Синтаксис
- Прагматика
- Дискурс

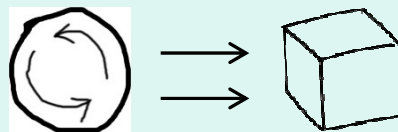
Решается только одна проблема:
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

Семиотика

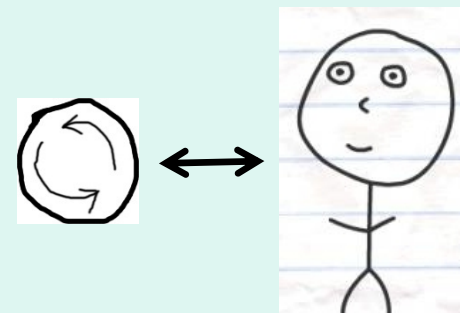
Синтаксис



Семантика

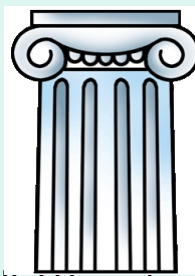


Прагматика



Ф. де Соссюр

Ч.С. Пирс

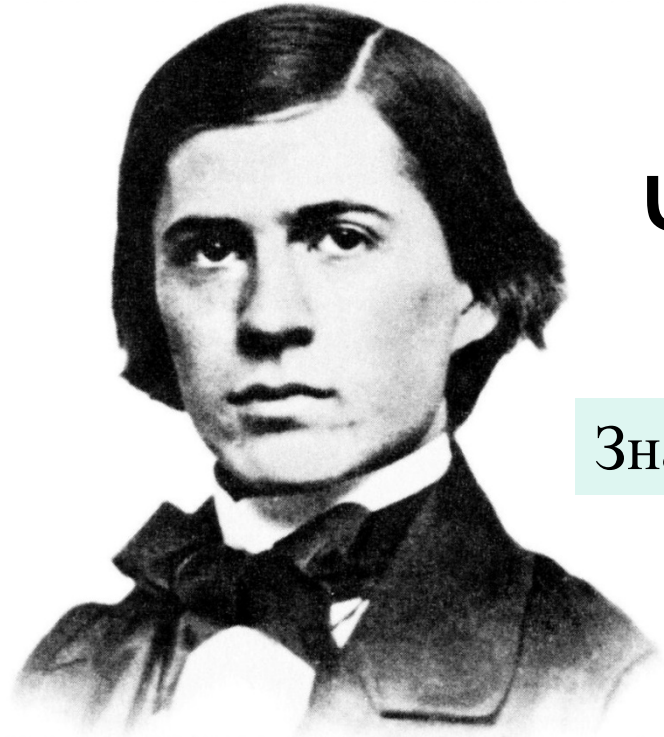


НИ ТУ кафедра ВТ
А. ИЛОВ



22

Лингвистика



Чарльз Сандерс Пирс

Знак — это любое А, обозначающее В для С.

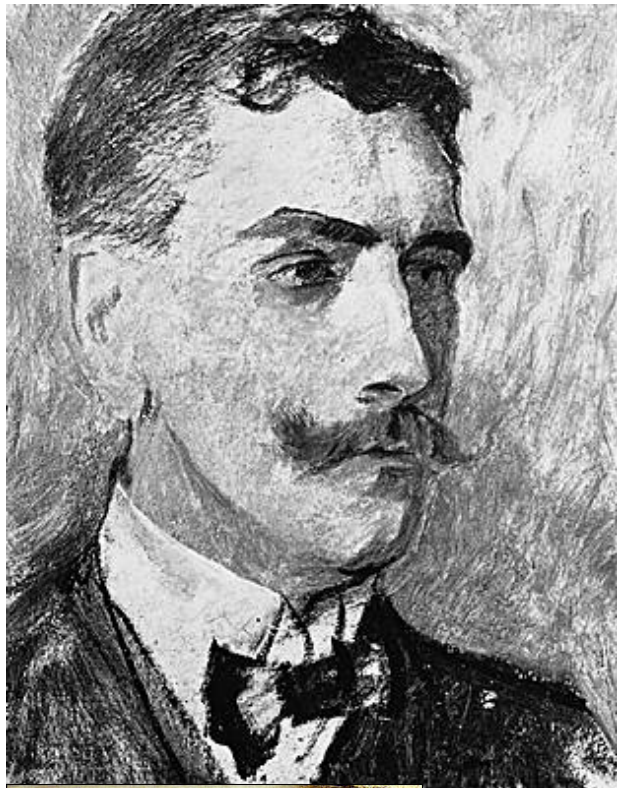
Стрелка Пирса

X	Y	$X \downarrow Y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

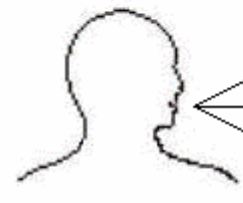
$$\overline{x + y}$$

В зависимости от отношения знака к его объекту знаки делятся на:

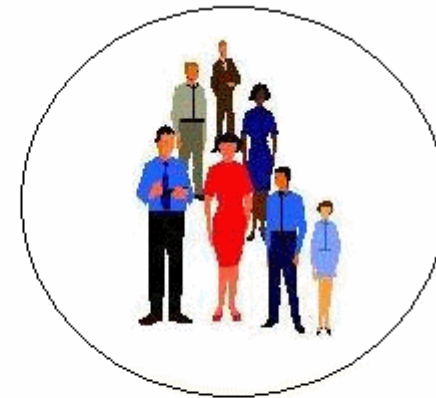
- (1) иконы,
- (2) индексы,
- (3) символы



Фердинанд де Соссюр



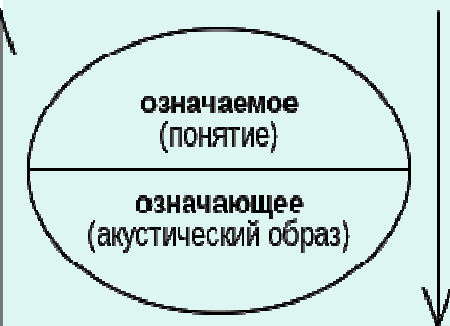
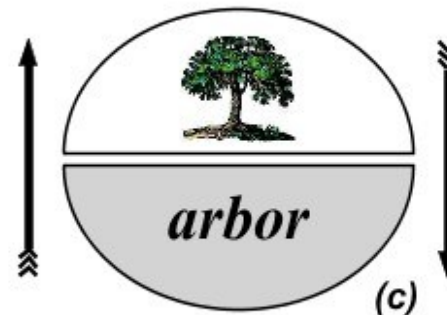
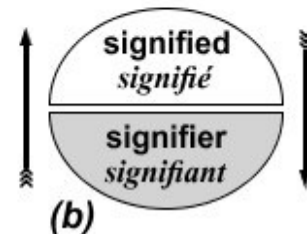
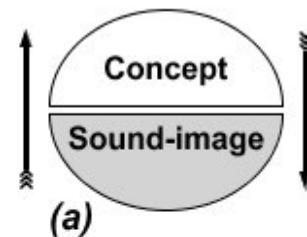
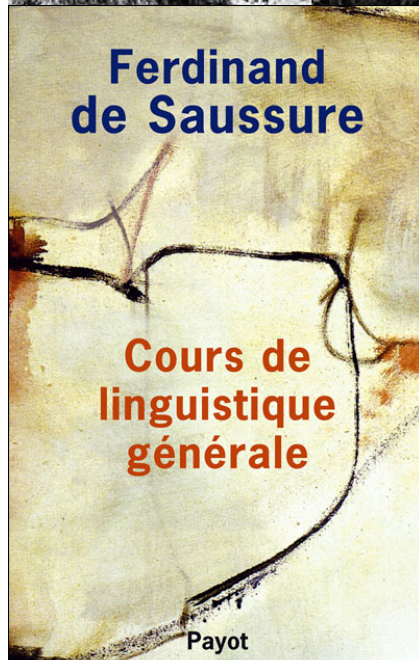
Parole
(речь)



Langue
(язык)

(what the individual speaks)

(what is shared by the community)



Искусственный интеллект

Вычислительная лингвистика

■ мат. модели для описания ЕЯ

теория

syn: математическая лингвистика

syn: компьютерная лингвистика

computational linguistics
(CL)

Обработка естественного языка

■ преобразование текстов на ЕЯ с помощью комп-х программ

прагматика

natural language processing (NLP)

Компьютерная лингвистика

- направление в прикладной лингвистике, ориентированное на использование компьютерных инструментов – программ, компьютерных технологий организации и обработки данных – для моделирования функционирования языка в тех или иных условиях, ситуациях, проблемных сферах и т.д., а также вся сфера применения компьютерных моделей языка в лингвистике и смежных дисциплинах.
- область Искусственного Интеллекта, занимающаяся компьютерным моделированием владения языком с целью передачи информации, а также решением прикладных задач автоматической обработки текстов и звучащей речи
- Computational linguistics is a discipline between linguistics and computer science which is concerned with the computational aspects of the human language faculty. It belongs to the cognitive sciences and overlaps with the field of artificial intelligence (AI), a branch of computer science aiming at computational models of human cognition. Computational linguistics has applied and theoretical components.

Основные понятия языка

- Дискурс (диалог) или текст
 - Контекст, активный диалог, роли участников диалога, прагматика (цели, мотивация)
- Предложение
 - Тип предложения, эллипсис (неполнота),
- Словосочетание
- Слово или словосочетание
 - Падеж (роль в предложении), часть речи, время
- Слог или морфема
- Символ (знак) или звук
- Синтаксис – структура предложения
- Семантика – смысл текста, предложения или словосочетания
- Прагматика – цели или мотивация

Два подхода к моделированию понимания смысла ЕЯ

- Подход основан на детальном синтаксическом разборе (**анализе**) предложения. Средствами синтаксического анализа вычленяются связанные понятия, которые объединяются в так называемые атомы смысла (АС). Создание АС идет только на основе данного предложения, определение связанных понятий идет только на основе синтаксических правил.
- На основе **распознавания** семантики. Разбор предложения идет путем вычленения связанных понятий с помощью базы знаний. База знаний хранит АС и определенным образом представленные связи между этими АС. На втором плане стоит синтаксический анализ с помощью которого вычленяются дополнительные АС, те которые не были сгенерированы с помощью БЗ.

Виды языковой неоднозначности:

- Синтаксическая (структурная) неоднозначность: во фразе *Time flies like an arrow* для ЭВМ неясно, идет ли речь о времени, которое летит, или о насекомых, т.е. является ли слово *flies* глаголом или существительным.
- Смысловая неоднозначность: во фразе *The man went to the bank to get some money and jumped in* слово *bank* может означать как банк, так и берег.
- Падежная неоднозначность: предлог *in* в предложениях *He ran the mile in four minutes/He ran the mile in the Olympics* обозначает либо время, либо место, т.е. представлены совершенно различные отношения.
- Референциальная неоднозначность: для системы, не обладающей знаниями о реальном мире, будет затруднительно определить, с каким словом - *table* или *cake* - соотносится местоимение *it* во фразе *I took the cake from the table and ate it*.
- Литерация (Literalness): в диалоге *Can you open the door? — I feel cold* ни просьба, ни ответ выражены нестандартным способом. В других обстоятельствах на вопрос может быть получен прямой ответ *yes/no*, но в данном случае в вопросе имплицитно выражена просьба открыть дверь.

ЕЯ : ОМОНИМИЯ

Совпадение по форме двух разных по смыслу единиц

Наиболее частые виды:

- *Лексическая* омонимия - одинаково звучащие/пишущиеся слова, не имеющие общих элементов смысла, например, *рожа* – лицо и вид болезни.
- *Морфологическая* омонимия – совпадение форм одного и того же слова (лексемы), например, словоформа *круг* соответствует именительному и винительному падежам.
- *Лексико-морфологическая* омонимия – совпадение словоформ двух разных лексем, например, *стих* – глагол в единств. числе мужского рода и существительное в единств. числе, именит. падеже),
- *Синтаксическая* омонимия – неоднозначность синтаксической структуры (и соответствующего смысла):
Студенты из Львова поехали в Киев
Flying planes can be dangerous (пример Хомского).

Дополнительные трудности при диалоге на ЕЯ

- анафора (т.е. использование местоимений вместо их анафорических антецедентов - самостоятельных частей речи);
- Эллипсис (неполнота);
- экстраграмматические предложения (пропуск артиклей, опечатки, употребления междометий и т.п.);
- металингвистические предложения (т.е. попытка исправления введенного ранее).

Пример сложности распознавания смысла предложения

- Предложения «Мы отдали бананы обезьянам, потому что они были голодные» и «Мы отдали бананы обезьянам, потому что они были перезрелыми» похожи по синтаксической структуре.
- В одном из них местоимение *они* относится к обезьянам, а в другом — к бананам. Правильное понимание зависит от знаний компьютера, какими могут быть бананы и обезьяны.
- По нормам русского языка второе предложение некорректно, потому что в нем местоимение ссылается не на последнее подходящее слово, однако в *живой речи* такое предложение очень даже может встретиться.

Другие примеры трудностей

- **Свободный порядок слов** может привести к совершенно иному толкованию фразы: «Бытие определяет сознание» — кто кого определяет?
- В русском языке свободный порядок компенсируется развитой **морфологией**, служебными словами и знаками препинания, но в большинстве случаев для компьютера это представляет дополнительную проблему.
- В речи могут встретиться **неологизмы**, например, глагол «Пятидесятирублируй» — то есть высылай 50 рублей. Система должна уметь отличать такие случаи от опечаток и правильно их понимать.
- Правильное понимание **омонимов** — ещё одна проблема. При распознавании речи, помимо прочих, возникает проблема фонетических омонимов. Во фразе «Серый волк в глухом *лесу* встретил рыжую *лису*» выделенные слова слышатся одинаково, и без знания, кто глухой, а кто рыжий, не обойтись (Кроме того, что лиса может быть рыжей, а лес — глухим, лес также может быть рыжим (характеристика, в данном случае обозначающая преобладающий цвет листвы в лесу), в то время как лиса может быть глухой, что порождает дополнительную проблему, вытекающую из предыдущей.)

Применение речевых технологий

- управление базами данных;
- управление и регулирование технических систем;
- службы резервирования и заказов;
- диктовка и редактирование;
- услуги электронного секретаря;
- роботы;
- автоматический перевод;
- телефония;
- обеспечение конфиденциальности;
- помощь инвалидам (чтение для глухих, произнесение для немых).

Задачи, решаемые в речевых технологиях

- Анализ и распознавание речи
- Синтез речи

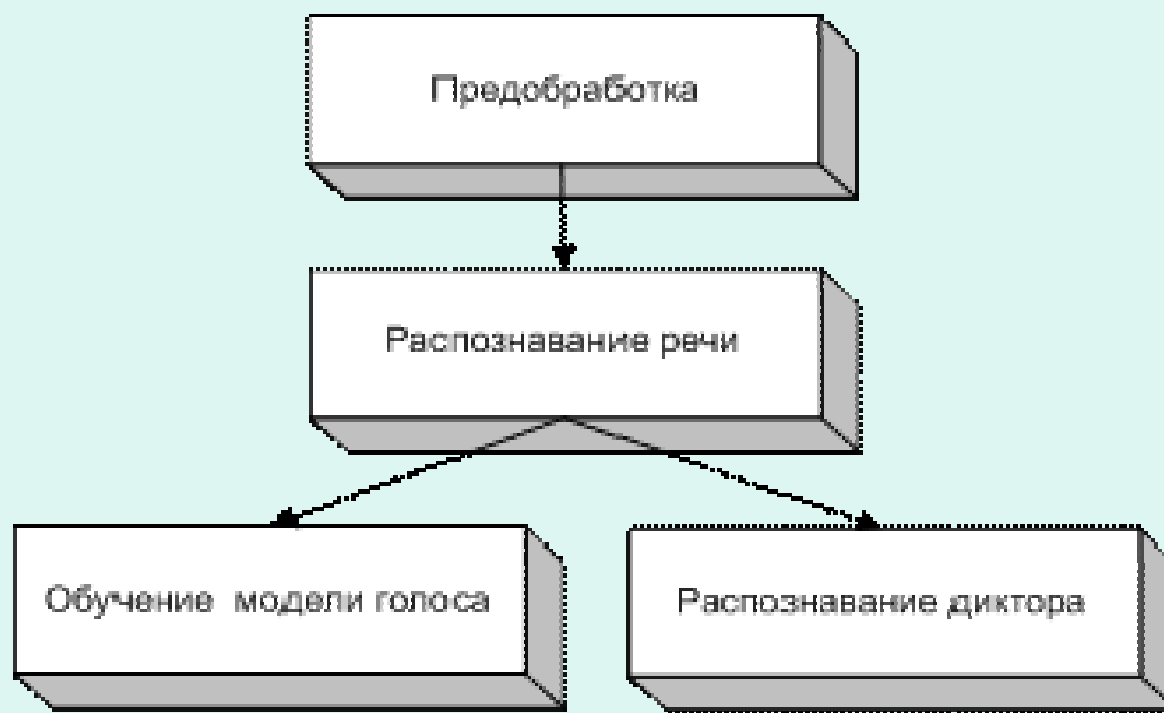
Специфические проблемы при распознавании речи

- Слитность речи (необходимо распознавать промежутки между словами для последующего синтаксического и семантического анализа)
- Существенные различия речевого сигнала для разных дикторов (дикторо-зависимое и дикторо-независимое распознавание речи), для разных эмоциональных состояний
- Звуковые помехи

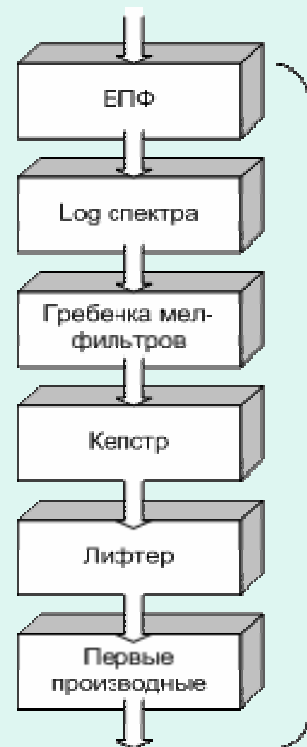
Пример структуры системы распознавания речи

(Мурынин А. Б., В.Я. Чучупал, А. Десятчиков.

Вычислительный центр РАН)



Предобработка



Мел-кентральные коэффициенты и их производные по времени

$$\log S(i, t) = 1/2 (\log(\text{Re}[S(i, t)]^2 + \text{Im}[S(i, t)]^2))$$

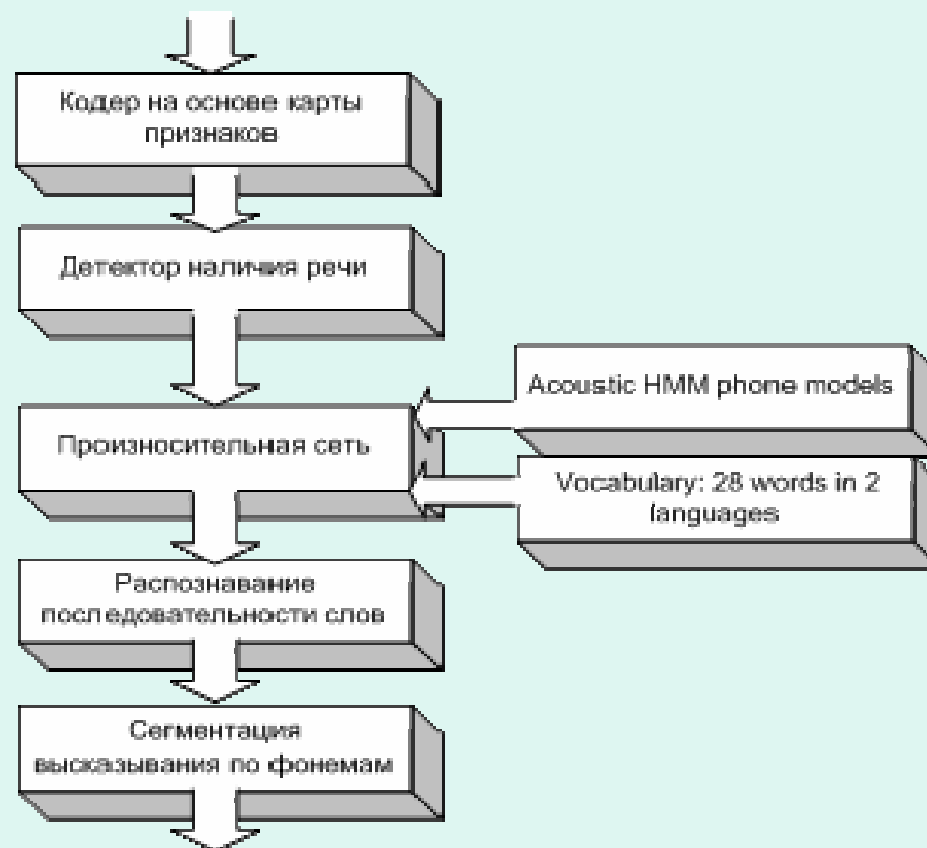
$$\{x(f)\}, i = 1, \dots, 16; f = 2595 \log_{10}(1 + f/700)$$

$$\text{for } (k = 1; k \leq 16; k++) \{ c[i] = x[k] * \cos((k-0.5) * (PI * i) / 16) \}$$

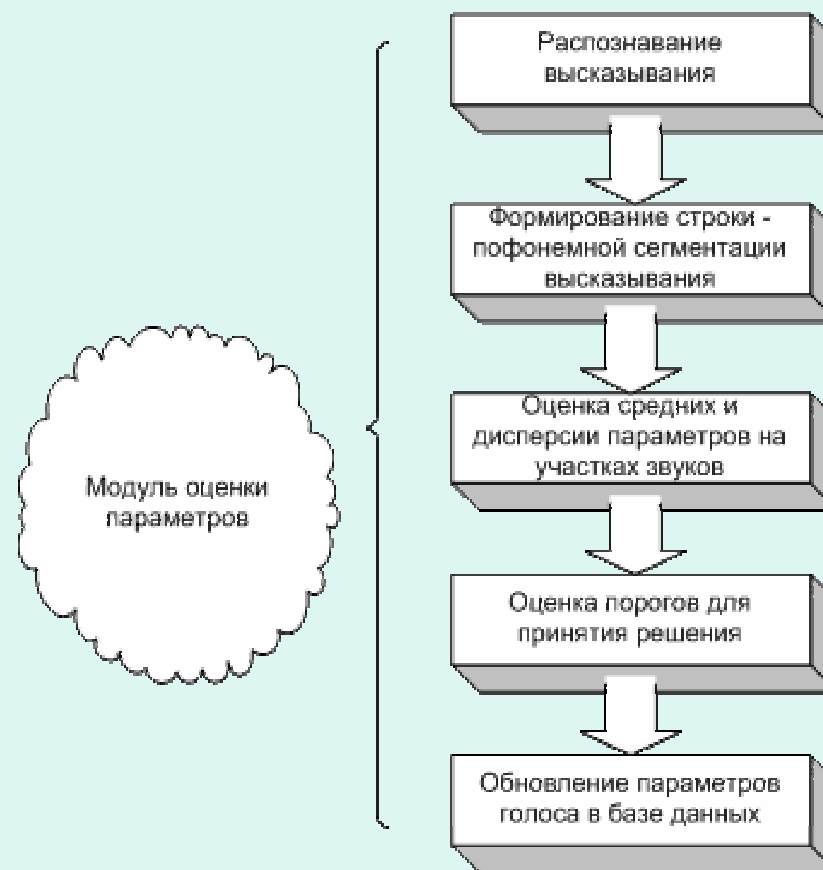
$$c[i] = c[i] * (1 + L/2 * \sin(PI * i / L))$$

$$dc(t) = -2 * c(t-2) - c(t-1) + c(t+1) + 2 * c(t+2)$$

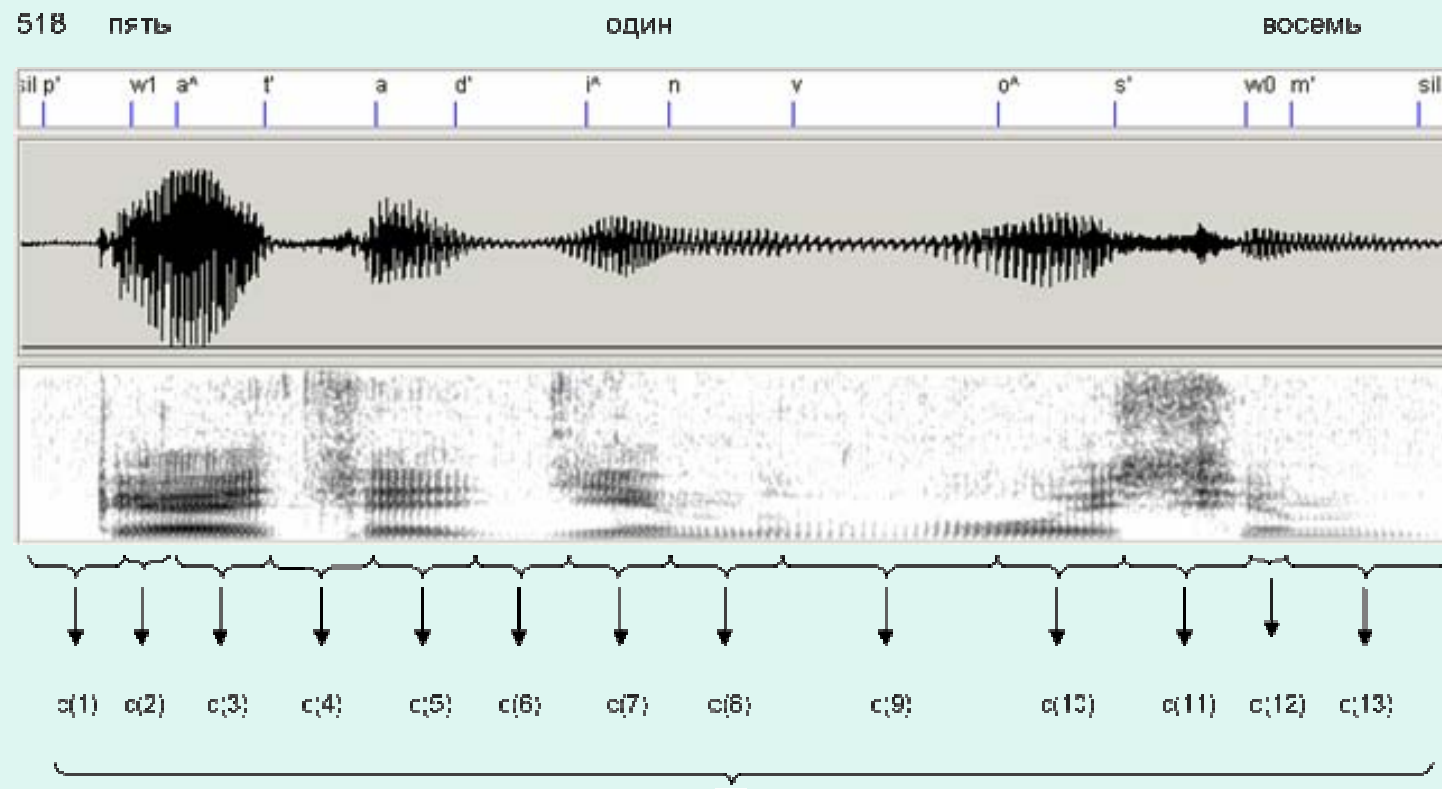
Распознавание речи



Обучение модели голоса



Сегментация и формирование шаблона



Шаблон голоса диктора для ²¹Na

НГТУ, кафедра ВТ
А.В.Гаврилов

Распознавание диктора

